ESTUDO DE FROTA

Autopeças de exemplo

Automotivo e autopeças · São Bernardo do Campo, SP · 11 de novembro de 2026 · E4M Engineering for Motion

EXEMPLO · empresa, planta e números fictícios

A sua operação hoje

Mover material custa
R$ 823 mil /ano
4,5 pessoa(s) por turno e 2 empilhadeira(s)
dado do cliente

Por entrega
R$ 7,81
418 entregas por dia
estimado

Cada pessoa custa
R$ 5.386 /mês
salário R$ 2.650 + encargos 67% + benefícios
dado do cliente

Andando por dia
19 km
15.123 horas por ano só de transporte
estimado

Empurrando por dia
80 t
5,9 t por pessoa
estimado

Linha parada por falta de material
120 min /mês
R$ 147 mil por ano
dado do cliente

Acidentes no transporte
1 /ano
R$ 15 mil por ano
dado do cliente

1 Resumo

Frota recomendada
2 Atta T-O + 2 Atta E-O
simulação

Investimento (compra)
R$ 936 mil
tabela E4M

Payback provável
22 meses
no mínimo (conservador): não volta em 5 anos · otimista: 12 meses

Para atender cerca de 418 entregas por dia (7 fluxos, 3 turnos), a menor frota que cumpre as metas é 2 Atta T-O + 2 Atta E-O: 100% das entregas no prazo, 9,2 min do pedido à entrega em média.

No cenário provável, o investimento de R$ 936 mil volta em 22 meses; no cenário conservador, só com os ganhos confirmados, não volta em 5 anos.

A ação que mais vale: prioridade para os fluxos de prazo curto (R$ 42 mil por ano, 1 Atta a menos no ano 3).

2 A frota recomendada

Entregas no prazo
100%
dia ruim 99% · dia bom 100%
simulação

Do pedido à entrega
9,2 min
90% em até 17 min
simulação

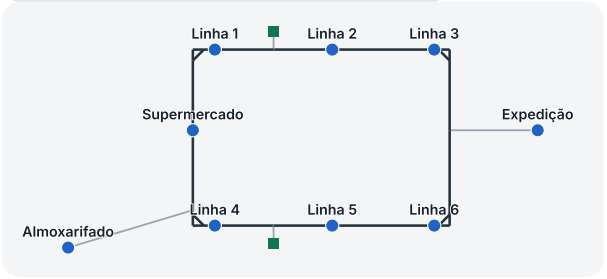
Ocupação de cada Atta
58%
a folga fica para o imprevisto
simulação

Espera no tráfego

376 min

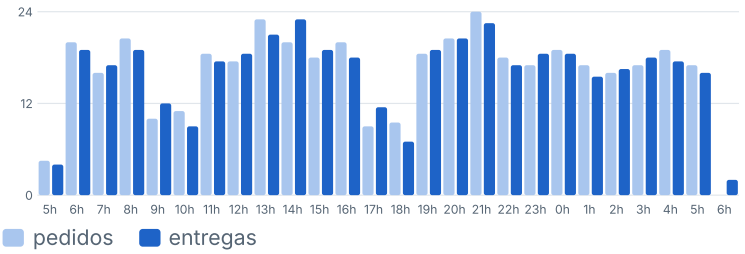
no dia, a frota toda

simulação



corredor de mão única ramal de mão dupla

estação berço



pedidos entregas

Fluxo	Atta	Viagens/dia	Prazo	Só a viagem
Milk run Supermercado → Linha 1, Linha 2, Linha 3 · kits e c	Atta T-O	66	20 min	15 min
Milk run Supermercado → Linha 4, Linha 5, Linha 6 · kits e c	Atta T-O	66	20 min	10 min
Almoxarifado → Linha 1 · carrinho de peças grandes	Atta E-O	52	20 min premissa de mercado	4,8 min
Almoxarifado → Linha 4 · carrinho de peças grandes	Atta E-O	49	20 min premissa de mercado	4,8 min
Almoxarifado → Linha 5 · carrinho de peças grandes	Atta E-O	37	20 min premissa de mercado	4,8 min
Linha 3 → Expedição · produto acabado	Atta E-O	72	30 min	3,0 min
Linha 6 → Expedição · produto acabado	Atta E-O	77	30 min	1,5 min

E se...

Situação	No prazo	Dá conta?	Frota necessária
+25% de demanda	95%	não	2 Atta T-O + 3 Atta E-O
+50% de demanda	54%	não	3 Atta T-O + 3 Atta E-O
+100% de demanda	3%	não	mais de 6 a mais de cada modelo

Situação	No prazo	Dá conta?	Frota necessária
1 Atta em manutenção	68%	não	3 Atta T-O + 2 Atta E-O

Bateria e recarga

Carregadores
1
espalhando a carga pelas folgas
estimado

Energia da frota
4,4 kWh/dia
93 kWh por mês
estimado

Recarga
cabe
a carga cabe nas folgas do turno (recarga de oportunidade nos intervalos e quando o Atta fica parado)
estimado

Modelo	Atta	Energia por dia	Recargas por dia	Autonomia	Carga por dia	Folga no turno
Atta T-O	2	1,2 kWh	0,7	~33 h	0,9 h	8,6 h
Atta E-O	2	1,0 kWh	1,2	~20 h	1,6 h	11 h

Com o perfil de bateria de partida de cada modelo (capacidade, carga alvo, potência do carregador): os km e as viagens de cada Atta saem da simulação. A recarga de oportunidade e a fila dos carregadores ficam no Eciton (Frota › Baterias).

3 Atta × pessoa

Uma pessoa transporta de fato **5,9 h** por turno (o turno sem o intervalo, menos pausas, fadiga e faltas) premissa de mercado; um Atta fica disponível **7,4 h** (fora a recarga e a manutenção) premissa de mercado. A conta abaixo usa o tempo de cada entrega feita por gente hoje e o tempo que o Atta fica ocupado por entrega na simulação (com as viagens vazias e a espera no tráfego).

O transporte de hoje ocupa
10 pessoas
pessoas cheias, somando os turnos (7,9 a 14) · o cliente informou 14
estimado

A frota assume
8,1 pessoas
2,0 por Atta · 4 Atta · 12 realocadas no cenário provável (pessoas inteiras)
simulação

Para se pagar em 24 meses
2,2 por Atta
36 meses: 1,6 · 48 meses: 1,2 (cenário provável, sem crescimento)
tabela E4M

Ocupação média de cada Atta
59%
nenhum Atta abaixo de 35%
simulação

> O cliente informou 14 pessoas no transporte, e os fluxos deste estudo explicam 10. Ou cada entrega leva mais tempo do que a conta (meça com o diário de viagens), ou há fluxos fora do estudo, ou essas pessoas fazem outras tarefas. A economia conta por posto: quem faz só transporte sai inteiro (seção 6); o resto, pelo que os fluxos explicam.

Por modelo de Atta

Modelo	Atta	Entrega por gente	Atta ocupado por entrega	Um Atta cheio faz o trabalho de	Ocupação
Atta T-O	2	15 min	14 min	1,4 pessoas	64%
Atta E-O	2	5,7 min	5,5 min	1,3 pessoas	54%

"Um Atta cheio": as entregas que um Atta faz nas horas disponíveis dele, divididas pelas que uma pessoa faz nas horas produtivas dela. A frota real fica abaixo disso porque é dimensionada para o pico e para o prazo, não para a média.

Um Atta T-O sozinho

Se substituir	Payback
1 pessoa	não se paga em 5 anos

O custo de uma pessoa

	Por mês	
Salário	R$ 2.650	dado do cliente

Se substituir	Payback
2 pessoas	29 meses
3 pessoas	19 meses

R$ 210 mil mais a implantação; R$ 859 por mês (plano e energia); cada pessoa R$ 5.386 por mês. Para 24 meses, precisa substituir 2,4 pessoas.

	Por mês	
13º salário (8,3%)	R$ 221	
Férias + 1/3 (11,1%)	R$ 294	
INSS patronal (23,9%)	R$ 633	
RAT (acidente de trabalho) (3,6%)	R$ 95	
Terceiros (Sistema S, salário-educação, INCRA) (6,9%)	R$ 184	
FGTS (9,6%)	R$ 253	
Reserva de rescisão (multa do FGTS, aviso prévio) (4%)	R$ 106	
Encargos (Lucro Real)	R$ 1.786	dado do cliente
Benefícios	R$ 950	dado do cliente
Total	**R$ 5.386**	

O tempo de cada entrega

Fluxo	Viagens/dia	Por gente (ida e volta)	Como	Atta: só a viagem
Milk run Supermercado → Linha 1, Linha 2, Linha 3 · kits e c	66	15 min	informado pelo cliente dado do cliente	15 min
Milk run Supermercado → Linha 4, Linha 5, Linha 6 · kits e c	66	15 min	informado pelo cliente dado do cliente	10 min
Almoxarifado → Linha 1 · carrinho de peças grandes	52	7,9 min	52 m ida e volta a pé + 90 s em cada ponta (leva o cheio e traz o vazio) estimado	4,8 min
Almoxarifado → Linha 4 · carrinho de peças grandes	49	6,9 min	25 m ida e volta a pé + 90 s em cada ponta (leva o cheio e traz o vazio) estimado	4,8 min
Almoxarifado → Linha 5 · carrinho de peças grandes	37	7,6 min	43 m ida e volta a pé + 90 s em cada ponta (leva o cheio e traz o vazio) estimado	4,8 min
Linha 3 → Expedição · produto acabado	72	4,0 min	28 m ida e volta a pé + 90 s em cada ponta estimado	3,0 min
Linha 6 → Expedição · produto acabado	77	4,0 min	26 m ida e volta a pé + 90 s em cada ponta estimado	1,5 min

4 Plano de ações

Cada ação foi simulada sozinha, com a demanda de hoje e a do ano 3. Ordem: o valor líquido por ano (o que a ação evita em Atta e em risco, menos o custo dela dividido em 5 anos).

	Ação	Tipo	Frota hoje	Frota no ano 3	Custo	Valor por ano	Esforço
1	**Prioridade para os fluxos de prazo curto** Os pedidos dos fluxos com o prazo mais curto (Milk run Supermercado → Linha 1, Linha 2, Linha 3; Milk run Supermercado → Linha 4, Linha 5, Linha 6; Almoxarifado → Linha 1) passam na frente.	operação	**4 Atta** 2 Atta T-O + 2 Atta E-O	**5 Atta** **−1** 3 Atta T-O + 2 Atta E-O	sem custo	R$ 42 mil	baixo
2	**Segundo acesso no gargalo (ZJ04)** Na zona ZJ04 os Atta esperam 208 min por dia. Uma segunda passagem (ou uma segunda estação ao lado) deixa dois Atta passarem ao mesmo tempo.	layout	**4 Atta** 2 Atta T-O + 2 Atta E-O	**5 Atta** **−1** 3 Atta T-O + 2 Atta E-O	R$ 12 mil premissa de mercado	R$ 40 mil	médio
3	**Semáforo do Eciton I/O nos 2 cruzamentos com empilhadeira** O módulo segura a empilhadeira (ou o Atta) no cruzamento e acende o semáforo: ninguém cruza com o outro passando.	segurança	—	—	R$ 16 mil tabela E4M	R$ 1.300 premissa de mercado	baixo
4	**Berço ao lado do ponto mais usado** Depois do intervalo e no começo do turno, o Atta sai de perto de onde a maior parte das viagens começa.	layout	**4 Atta** 2 Atta T-O + 2 Atta E-O	**6 Atta** 3 Atta T-O + 3 Atta E-O	R$ 6.000 premissa de mercado	−R$ 1.200	baixo

5 Os próximos 3 anos

Com a demanda crescendo 8% por ano dado do cliente: a frota recomendada aguenta até **+14%** de demanda sem um Atta a mais; a partir do ano 3, o plano de ações economiza 1 Atta.

Ano	Demanda	Entregas por dia	Só comprando mais Atta	Com o plano de ações
hoje	0%	418	2 Atta T-O + 2 Atta E-O	2 Atta T-O + 2 Atta E-O
ano 1	+8%	451	2 Atta T-O + 2 Atta E-O	2 Atta T-O + 2 Atta E-O
ano 2	+17%	487	2 Atta T-O + 2 Atta E-O	2 Atta T-O + 2 Atta E-O
ano 3	+26%	526	3 Atta T-O + 3 Atta E-O	3 Atta T-O + 2 Atta E-O

6 O dinheiro

Provável

com o crescimento previsto, os ganhos confirmados e as perdas que o cliente informou (pela redução mínima)

Payback	**22 meses**
VPL em 5 anos	R$ 662 mil
TIR	52% ao ano
Investimento	R$ 936 mil
Ganho no 1º ano cheio	R$ 637 mil
Frota	2 Atta T-O + 2 Atta E-O → 3 Atta T-O + 3 Atta E-O

Conservador (no mínimo)

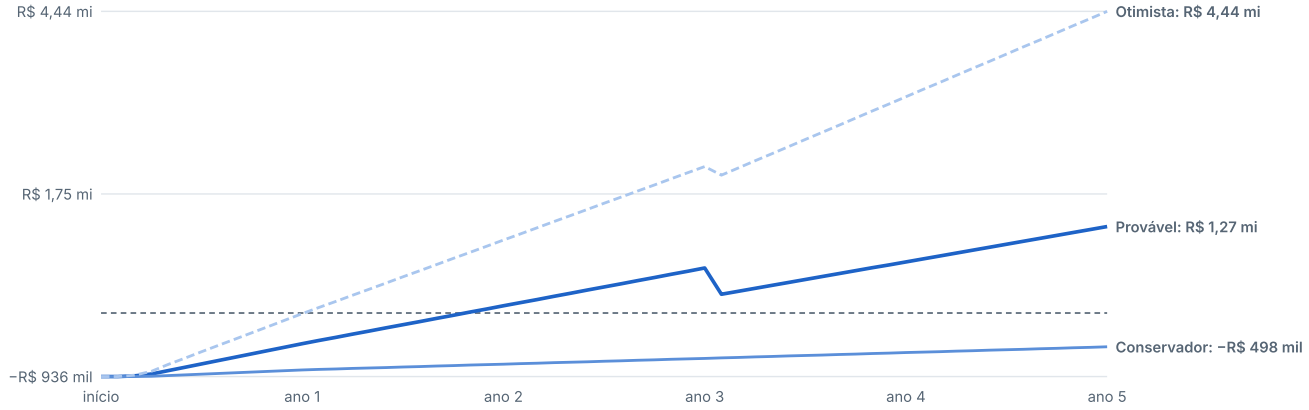
demanda de hoje, só ganhos confirmados, premissas no lado ruim; pessoas realocadas não contam

Payback	**não se paga em 5 anos**
VPL em 5 anos	−R$ 639 mil
TIR	-24% ao ano
Investimento	R$ 936 mil
Ganho no 1º ano cheio	R$ 165 mil
Frota	2 Atta T-O + 2 Atta E-O

Otimista

com o crescimento e todos os ganhos potenciais

Payback	**12 meses**
VPL em 5 anos	R$ 3,08 mi
TIR	158% ao ano
Investimento	R$ 936 mil
Ganho no 1º ano cheio	R$ 1,16 mi
Frota	2 Atta T-O + 2 Atta E-O → 3 Atta T-O + 2 Atta E-O



Caixa acumulado comprando a frota: abaixo da linha do zero, o investimento ainda não voltou.

Ganhos confirmados (por ano, provável)

	R$ por ano		origem
Pessoas realocadas (50% do custo vira ganho) · por posto	R$ 388 mil	4 por turno	dado do cliente
Empilhadeiras ou rebocadores devolvidos	R$ 139 mil	2	dado do cliente
Horas extras	R$ 30 mil		dado do cliente

Por posto: quem faz só transporte (o motorista de cada rota de milk run e os dedicados que o cliente informou) sai inteiro quando a frota assume o trabalho dele, mesmo que hoje fique parte do turno esperando.

Se as pessoas forem desligadas em vez de realocadas, o payback provável cai para 14 meses.

Ganhos potenciais (por ano)

	Provável	Otimista	origem
Paradas de linha evitadas	R$ 39 mil	R$ 118 mil	dado do cliente
Entregas erradas evitadas	R$ 29 mil	R$ 52 mil	dado do cliente
Avarias evitadas	R$ 9.000	R$ 21 mil	dado do cliente
Acidentes evitados	R$ 3.200	R$ 12 mil	dado do cliente
Estoque na linha a menos (uma vez)	—	R$ 9.184	premissa de mercado

O provável conta só as perdas que o cliente informou, com o lado mínimo da faixa e da melhoria; o otimista conta todas, com a melhoria do lado bom. O conservador não conta nenhuma.

Comprar ou pagar por mês

	Comprar	Mensalidade
Investimento inicial	R$ 936 mil	R$ 156 mil
Payback (provável)	22 meses	9,8 meses
Caixa em 5 anos	R$ 1,27 mi	R$ 866 mil
VPL em 5 anos	R$ 662 mil	R$ 603 mil

Mensalidade: 3% do hardware por mês, com manutenção, contrato de 48 meses; a implantação é paga no início.

Em 5 anos, comparado com...

	Custo da logística interna em 5 anos
Não fazer nada	R$ 6,23 mi (pessoas e equipamentos crescendo com a demanda)
Com a E4M (provável)	R$ 4,95 mi
Só comprar mais Atta	caixa R$ 1,27 mi · 3 Atta T-O + 3 Atta E-O no ano 3
Com o plano de ações	caixa R$ 1,51 mi · 3 Atta T-O + 2 Atta E-O no ano 3

Investimento: Atta pela tabela de preços (Atta G-O R$ 170 mil, Atta E-O R$ 180 mil, Atta R-O R$ 190 mil, Atta T-O R$ 210 mil), implantação 20% do hardware. Por mês: Eciton Gold (com a Mira: Eciton com estudos de demanda e mapa de calor, mais a Mira.) R$ 500 pela fábrica + R$ 650 por Atta, energia; manutenção 5% do hardware por ano a partir do 2º ano. A economia entra aos poucos: piloto no 2º mês (25%), metade da frota no 3º (60%), tudo do 4º em diante.

7 Cenários da planta

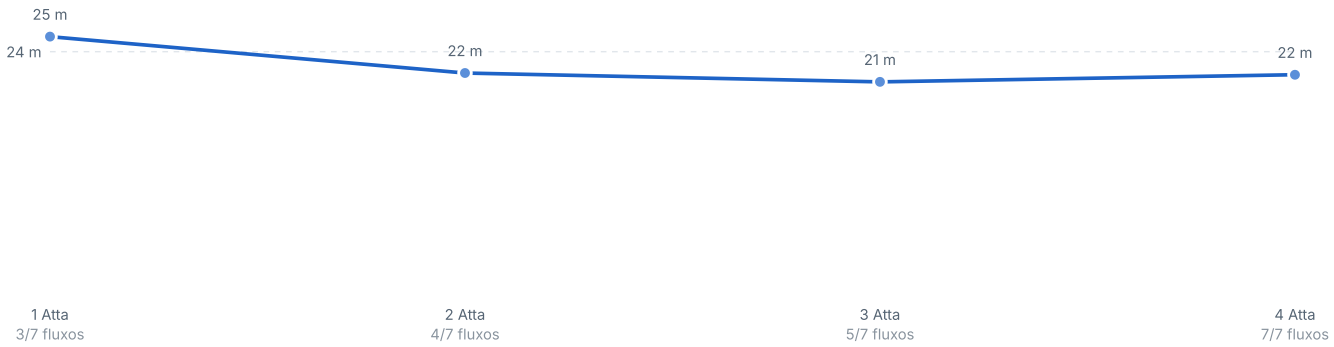
A planta pede hoje 2 modelos de Atta (T, E). Quanto menos variantes, mais a frota se divide o trabalho e menos Atta ficam parados; mas trocar um módulo pede adaptar os pontos (rack, carrinho, engate). Cada cenário foi simulado com a demanda de hoje.

Cenário	Frota	Adaptar a planta	Investimento	Payback (hoje)	Viável?
Como a planta pede hoje 2 modelos de Atta (T, E), cada fluxo com o módulo da carga dele.	**4 Atta** 2 Atta T-O + 2 Atta E-O	—	R$ 936 mil	**22 meses**	sim
Os fluxos do Atta E feitos pelo Atta T	não fecha (o tráfego trava)	—	—	—	a confirmar na visita

Payback com a demanda de hoje e a frota fixa (para comparar os cenários entre si); o da seção 6 conta também o crescimento. "A confirmar na visita": a E4M confere se os pontos aceitam a adaptação.

8 Onde o projeto se paga

Os fluxos por ordem de valor (o tempo de pessoa que cada minuto de Atta tira), e a frota e o payback de cada parte. Um projeto pode começar por onde ele mais se paga e crescer depois.



Cada ponto: a frota que cobre os fluxos que mais valem até ali e o payback dela, com a demanda de hoje (estimativa pelos tempos da simulação; a fase 1 é simulada de novo).

O projeto inteiro já é o ponto que mais se paga: não há uma fase 1 menor que se pague antes.

9 O que mais mexe no payback



Cada barra: o payback com a premissa no mínimo e no máximo da faixa, o resto igual.

10 Além do dinheiro

Andando por dia
19 → 3,8 km
as pessoas param de empurrar carrinho
estimado

Ergonomia
80 → 16 t/dia
hoje 5,9 t empurradas por pessoa por dia
estimado

Custo por entrega
R$ 7,81 → R$ 4,10
com a frota, cai para R$ 4,08 com 150% da demanda
estimado

Paradas evitadas
0,3 ponto(s) de OEE
72 min por mês a menos
premissa de mercado

Estoque na linha a menos
R$ 9.184
entregas menores e mais frequentes: capital de giro
premissa de mercado

Espaço de corredor
658 m²
R$ 237 mil por ano, se o corredor da empilhadeira encolher
premissa de mercado

Energia da frota
4.738 kWh/ano
0,2 t de CO_2 · −49 t de CO_2 se a empilhadeira for a gás
premissa de mercado

Rastreabilidade
100% das entregas
105.273 por ano registradas: quem pediu, quando saiu, quando chegou
simulação

Crescer sem contratar
+14%
de demanda com a mesma frota
simulação

Custo por entrega e demanda

Demanda	Hoje (pessoas)	Com a E4M
100% da de hoje	R$ 7,81	R$ 4,10
125% da de hoje	R$ 7,81	R$ 4,06
150% da de hoje	R$ 7,81	R$ 4,08
200% da de hoje	R$ 7,81	precisa de ação de layout

11 Plano de implantação

Fase	Quando	O que	Economia
Pedido e projeto	semanas 1 a 3	visita técnica, planta revisada, missões, postos, Wi-Fi	—
Instalação	semanas 4 a 6	fita e tags no chão, berços, Eciton configurado, treinamento	—
Piloto	mês 2	1 Atta no fluxo mais usado (Linha 6 → Expedição · produto acabado)	25%
Meia frota	mês 3	metade da frota, os fluxos principais	60%
Frota completa	mês 4 em diante	2 Atta T-O + 2 Atta E-O, todos os fluxos do estudo	100%

12 Para refinar o estudo

Confiança por seção



O que falta, por ordem de peso

O que	Como medir	Hoje vem de
Tempo de transporte (pessoas-equivalentes) muda o payback em até 1 meses	quanto tempo leva hoje cada entrega, da saída à volta: o diário de viagens, ou uma cronometragem de alguns dias	estimado
Parte do transporte que a frota assume muda o payback em até 0 meses	a visita técnica: quais viagens o Atta faz sozinho e quais precisam de alguém	premissa de mercado
Custo do minuto parado ganho potencial	a controladoria: a margem de contribuição de uma hora de linha	estimado
Quantidade de viagens de cada fluxo	o diário de viagens no celular por 3 a 5 dias, ou a planilha de movimentações do sistema	dado do cliente
Prazos aceitáveis de cada fluxo	com a produção: quanto tempo a linha espera o material sem parar	premissa de mercado

13 Premissas e método

Premissa	Valor	Faixa	Origem
Pessoas no transporte, por turno faixa informada	4,5	4,0 a 5,0	dado do cliente
Custo de uma pessoa por mês salário R$ 2.650 + encargos de 67,4% (Lucro Real) + benefícios R$ 950	R$ 5.386		dado do cliente
Empilhadeiras ou rebocadores	2,0		dado do cliente
Custo de cada empilhadeira por mês	R$ 5.800		dado do cliente
Horas extras por mês	90		dado do cliente
Paradas por falta de material, por mês	6,0		dado do cliente
Duração de cada parada	20		dado do cliente
Custo do minuto parado faturamento por minuto × 30% de margem perdida	R$ 102	R$ 68,00 a R$ 136	estimado
Entregas erradas por mês	8,0		dado do cliente
Custo de cada erro	R$ 600		dado do cliente
Avarias por mês	2.500		dado do cliente
Acidentes em 12 meses	1,0		dado do cliente

Premissa	Valor	Faixa	Origem
Custo de um acidente com afastamento custo para a empresa de um acidente com afastamento (15 dias pagos, reposição, investigação, avarias)	R$ 15.000	R$ 8.000 a R$ 30.000	premissa de mercado
Crescimento da demanda por ano	8%		dado do cliente
Custo de capital custo de capital ao ano (desconto do VPL)	15%	12% a 18%	premissa de mercado
Velocidade a pé com carga andando com carrinho, caixa ou paleteira, m/s (paleteira manual: 70 m/min menos 20% de manobra, IMAM)	0,9	0,7 a 1,1	premissa de mercado
Velocidade da empilhadeira empilhadeira ou rebocador com operador, m/s (200 m/min menos 20% de manobra, IMAM)	2,7	2,0 a 3,3	premissa de mercado
Pegar ou entregar à mão, por ponta pegar ou entregar à mão, por ponta, contando procurar, esperar e conferir, s	90	60 a 150	premissa de mercado
Pegar ou deixar com a empilhadeira, por ponta pegar ou deixar com a empilhadeira, por ponta, s	60	40 a 90	premissa de mercado
Pausas, fadiga e esperas pausas pessoais, fadiga e esperas no turno (PF&D: pessoal ~5%, fadiga 3% a 5%, espera 2% a 4%)	12%	10% a 15%	premissa de mercado
Faltas e afastamentos faltas e afastamentos (sem média nacional confiável: premissa)	4%	2% a 6%	premissa de mercado
Horas produtivas de uma pessoa por turno 7 h de turno sem o intervalo, menos 12% de pausas e fadiga e 4% de faltas	5,9	5,6 a 6,2	estimado
Disponibilidade do Atta parte do turno em que o Atta está disponível (recarga e manutenção fora)	92%	88% a 96%	premissa de mercado
Horas do Atta por turno 8 h de turno × 92% de disponibilidade (recarga e manutenção fora)	7,4	7,0 a 7,7	estimado
Pessoas-equivalentes no transporte, por turno 20 h de transporte por turno ÷ 5,9 h produtivas de uma pessoa	3,4	2,6 a 4,7	estimado
Parte do transporte que a frota assume parte do transporte que a frota assume (o resto fica com as pessoas: exceções, carga especial)	80%	80% a 100%	premissa de mercado
Paradas evitadas paradas por falta de material evitadas com entrega no prazo	60%	40% a 80%	premissa de mercado
Erros evitados entregas erradas evitadas (rota e destino fixos, registro de cada entrega)	70%	50% a 90%	premissa de mercado
Avarias evitadas avarias evitadas (sem empilhadeira batendo em estrutura e material)	50%	30% a 70%	premissa de mercado
Acidentes evitados acidentes de transporte evitados (menos gente e empilhadeira no corredor)	60%	40% a 80%	premissa de mercado
Horas por turno	8,0		dado do cliente
Dias por mês	21		dado do cliente
Intervalo	60		dado do cliente

Simulação por eventos do turno inteiro (8 dias por frota, com variação de 15% e os picos do começo do turno e da volta do intervalo), na planta de estudo: corredor de mão única, um ramal de mão dupla por estação, cruzamentos reservados como o Atta faz, velocidade de cada modelo (o Atta de produção passa pelos pontos do caminho sem parar); 70% do pico do começo do turno e da volta do intervalo sai antes (pré-abastecimento, com o Atta trabalhando 30 min antes). Meta: 95% das entregas no prazo com

cada Atta ocupado até 75%, e quase nenhum pedido sobrando no fim do dia. A bateria entra pela conta da seção 2 (não na simulação); não simula falhas nem pessoas no caminho. A planta de estudo é simplificada: a planta de implantação sai da visita técnica. Payback simples (meses até o caixa acumulado voltar ao zero); VPL e TIR com o custo de capital de 15% ao ano. Eciton 0.24.0.
